Tên học phần: Học sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Hiệp
Mã số sinh viên: 3123411094
Link Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1BgjJFioaIq3Au4XOQIc40RjC9LqAdhVRBzu_RyiVycU/edit?usp=sharing

## PHẦN A - NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

### Câu A1 - Forward pass

| **i** | **$x_i$** | **$y_i$** | **w** | **b** | **$\hat{y}_i$** | **$e_i$** | **$e_i^2$** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 25 |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 49 |

### Câu A2 - Tính Loss

$\Sigma e_i^2 = 9 + 25 + 49 = 83$
MSE= 83/3 = 27.6667

### Câu A3 - Tính gradient (Batch GD)

| i | $e_i$ | $x_i$ | $e_i x_i$ |
|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 1 | -3 x 1 = -3 |
| 2 | -5 | 2 | -5 x 2 = -10 |
| 3 | -7 | 3 | -7 x 3 = -21 |
| Tổng | $\Sigma e_i$ = -15 | | $\Sigma e_i x_i$ = -34 |

$\partial L/\partial w$ = (⅔) x (-34) = -68/3 = -22.6667

$\partial L/\partial b$ = (⅔) x (-15) = -10

### Câu A4 - Cập nhật tham số

$w^{(1)}$ = 0 - 0.01 x (-22.6667) = 0.226667
$b^{(1)}$ = 0 - 0.01 x (-10) = 0.1

| Tham số | Giá trị cũ | Gradient | η | Giá trị mới |
|---|---|---|---|---|
| w | 0 | –22.6667 | 0.01 | 0.226667 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b | 0 | -10 | 0.01 | 0.1 |

## PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

### Câu B1 - Forward pass

Vì w=0 và b=0 nên $z_i$ =0 với mọi i
Do đó $\hat{y}_i = \sigma(0) = 1 / (1 + e^0) = ½ = 0.5$

$e_1 = 0.5 - 3 = -2.5$
$e_2 = 0.5 - 5 = -4.5$
$e_3 = 0.5 - 7 = -6.5$

| i | $x_i$ | $y_i$ | $z_i$ | $\hat{y}_i$ | $e_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | -2.5 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | -4.5 |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 0.5 | -6.5 |

### Câu B2 - Đạo hàm sigmoid

$\sigma(z) = (1 + e^{-z})^{-1}$

$\sigma'(z) = \sigma(z) \times (1 - \sigma(z)) = e^{-z} / (1 + e^{-z})^2 = [ 1 / (1 + e^{-z}) ] \times [e^{-z} / ( 1 + e^{-z})]$

Tại z = 0, $\sigma'(0) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$

### Câu B3 - Tính Gradient bằng chain rule

$\hat{y}_i = 0.5 \times (1-0.5) = 0.25$

| i | $e_i$ | $\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$ | $e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$ | $\times x_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5 | 0.25 | -2.5 x 0.25 = -0.625 | -0.625 x 1 = -0.625 |
| 2 | -4.5 | 0.25 | -4.5 x 0.25 = -1.125 | -1.125 x 2 = -2.25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.5 | 0.25 | -6.5 x 0.25 = -1.625 | -1.625 x 3 = -4.875 |
| Tổng | | | -3.375 | -7.75 |

$\partial L/\partial w$ = (⅔) x (-7.75) = -15.5/3 = -5.1667
$\partial L/\partial b$ = (⅔) x (-3.375) = -2.25

**Câu B4 - Cập nhật tham số**

$w^{(1)}$ = 0 - 0.01 x (-5.1667) = 0.051667
$b^{(1)}$ = 0 - 0.01 x (-2.25) = 0.0225

| Tham số | Giá trị cũ | Gradient | η | Giá trị mới |
|---|---|---|---|---|
| w | 0 | -5.1667 | 0.01 | 0.0517 |
| b | 0 | -2.25 | 0.01 | 0.0225 |

**PHẦN C - CÂU HỎI NHẬN XÉT**

**1 So sánh biểu thức gradient của 2 trường hợp**

- Trường hợp 1 (không kích hoạt): $\partial L/\partial w$ = (⅔) x $\Sigma e_i x_i$ ; $\partial L/\partial b$ = (⅔) x $\Sigma e_i$
- Trường hợp 2( Sigmoid): $\partial L/\partial w$ = (⅔) x $\Sigma e_i \cdot \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ x $x_i$ ; $\partial L/\partial b$ = (2/3) x $\Sigma e_i \cdot \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

Nhận xét: trường hợp sigmoid có thêm thừa số $\sigma'(z_i) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ trong mỗi số hạng, xuất hiện do chain rule qua hàm kích hoạt

**2 Vì sao gradient của sigmoid nhỏ hơn**

Vì $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) <= 0.25$ nên mỗi số hạng của gradient bị nhân với một hệ số không quá 0.25. Ngoài ra, sai số $e_i$ cũng nhỏ hơn vì ŷ thuộc (0,1) ( |e| = 2.5; 4.5; 6.5 so với 3; 5; 7)
Kết quả thu được là:
$|\partial L/\partial w|$: 22.6667 -> 5.1667
$|\partial L/\partial b|$: 10 -> 2.25

Khi |z| lớn, sigmoid bão hòa (ŷ ->0 hoặc ŷ -> 1) và $\sigma'$ -> 0 , gây hiện tượng vanishing gradient

**3 Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn**

Trường hợp không có hàm kích hoạt hội tụ nhanh hơn. Gradient lớn hơn nên bước cập nhật lớn hơn $\Delta w = 0.2267$ so với 0.0517 và $\Delta b = 0.1$ so với 0.0225. Ngoài ra mô hình tuyến tính có thể khớp chính xác dữ liệu ( $y = 2x+1$, tức là $w=2$, $b=1$, loss=0) còn sigmoid thì không

**4 Dữ liệu có phù hợp với sigmoid không**

Dữ liệu bài toán không phù hợp với sigmoid. Bởi vì đầu ra của sigmoid nằm trong khoảng (0,1), trong khi nhãn y=3,5,7 đều lớn hơn 1. Do đó mô hình không khớp dữ liệu: sai số mẫu luôn lớn hơn 2 và loss không thể tiến về 0. Đây là bài toán hồi quy tuyến tính nên cần đầu ra tuyến tính. Sigmoid chỉ phù hợp khi nhãn nằm trong khoảng (0,1)